

Proiect CI: GForce Meter

Chiriac Alexandru CI-I-1A

Tamaş Priscil-Gabriel CI-I-1A

Aplicație realizată utilizează un senzor MPU6500 pentru a afișa accelerația curentă pe display-ul de pe placa S7G2-SK. Afisajul poate fi configurat să afișeze valorile în unități g sau m/s^2 prin atingerea ecranului touch. Aceste valori includ accelerația totală și accelerația pe fiecare dintre axe (x, y și z).

Thread-uri:

Display Thread:

Inițializează componenta GUIX, display-ul și ecranul touch.

Stări:

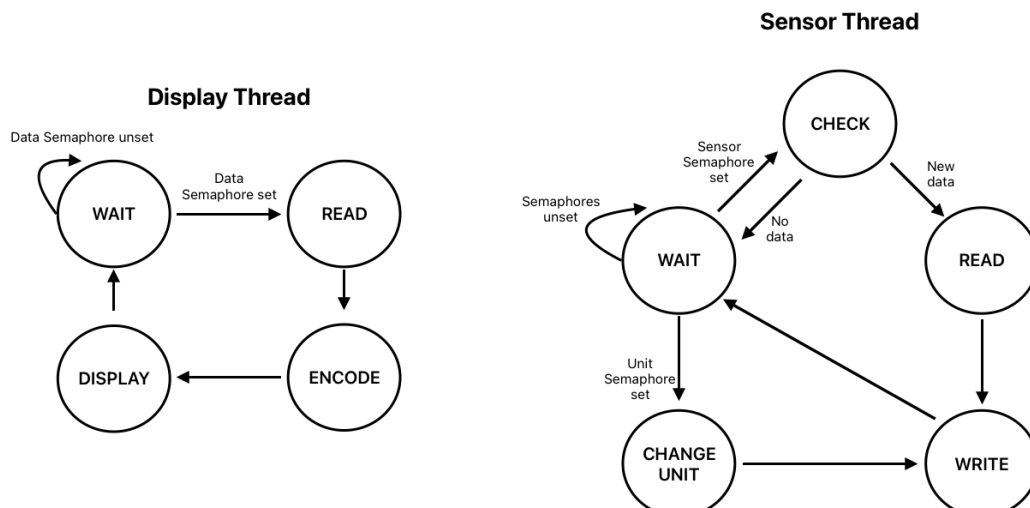
- STATE_WAIT: așteaptă setarea semaforului pentru date de către *Sensor Thread*
- STATE_READ: citește datele din memoria partajată
- STATE_ENCODE: salvează datele într-un format care poate fi afișat pe display
- STATE_DISPLAY: trimite un event către GUIX pentru a actualiza display-ul

Sensor Thread:

Configurează senzorul utilizat. Acesta este configurat pentru a realiza măsurători cu frecvența de 100 Hz . La realizarea unei măsurători senzorul este configurat să genereze o întrerupere. Datele sunt stocate într-o zonă de memorie partajată între cele două thread-uri.

Stări:

- STATE_WAIT: așteaptă setarea semaforului aferent întreruperii generate de senzor sau a semaforului aferent apăsării pe ecranul touch
- STATE_CHECK: verifică dacă întreruperea generată de către senzor este asociată unei măsurători
- STATE_READ: citește datele de la senzor
- STATE_WRITE: convertește datele citite de la senzor în unitatea de măsură utilizată și setează semaforul de date
- STATE_CHANGE_UNIT: modifică unitatea de măsură utilizată

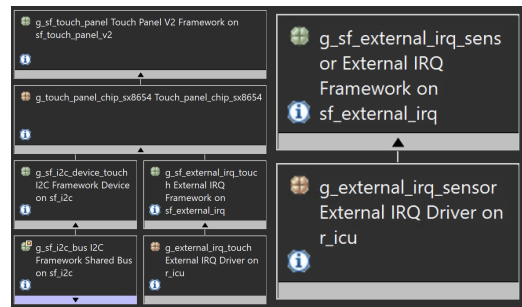


Întreruperi:

2 întreruperi externe:

- *IRQ09: P004* întrerupere touch
- *IRQ15: P506* întrerupere senzor

Întreruperea pentru touch utilizează framework-ul touch. Funcția de callback a acesteia setează semaforul *g_unit_semaphore*.



Întreruperea pentru senzor utilizează framework-ul External IRQ care setează un semafor când întreruperea este generată pe pinul respectiv.

Măsurare timp de schimbare a contextului:

2 thread-uri cu prioritate identică

thread 1:

```
tx_semaphore_ceiling_put(&g_time_semaphore, 1);  
tx_thread_relinquish();  
time_cy = DWT->CYCCNT;  
time_us = (float)time_cy / 240;  
__NOP();
```

thread 2:

```
tx_semaphore_get(get_time_semaphore(), TX_WAIT_FOREVER);  
DWT->CYCCNT = 0;  
tx_thread_relinquish();
```

Deoarece la lansare proiectul rulează doar 2 thread-uri cu prioritate identică, funcția *tx_thread_relinquish()* rezultă în schimbarea contextului dintre cele 2 thread-uri. Timpul necesar schimbării contextului poate fi citit utilizând un breakpoint pe instrucțiunea *__NOP()*.

Timpul măsurat în cadrul proiectului este de **501 CPU cycles** ($\approx 2.0875 \mu s$)